

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Laboratorium 9 – Równania różniczkowe zwyczajne (część I)

Mateusz Stoch

13 maja 2026

1 Zadanie 1 – Sprowadzanie do układu równań pierwszego rzędu

Polecenie: Przedstaw każde z poniższych równań różniczkowych zwyczajnych jako równoważny układ równań pierwszego rzędu.

Rozwiązanie równań wyższego rzędu z wykorzystaniem standardowych metod numerycznych wymaga uprzedniego przekształcenia ich do układu równań pierwszego rzędu poprzez wprowadzenie zmiennych pomocniczych reprezentujących kolejne pochodne.

(a) Równanie Van der Pol'a: $y'' = y'(1 - y^2) - y$

Wprowadzono zmienne $u_1 = y$ oraz $u_2 = y'$.

$$\begin{cases} u'_1 = u_2 \\ u'_2 = u_2(1 - u_1^2) - u_1 \end{cases}$$

(b) Równanie Blasiusa: $y''' = -yy''$

Wprowadzono zmienne $u_1 = y$, $u_2 = y'$ oraz $u_3 = y''$.

$$\begin{cases} u'_1 = u_2 \\ u'_2 = u_3 \\ u'_3 = -u_1 u_3 \end{cases}$$

(c) Problem dwóch ciał:

$$y''_1 = -\frac{GM y_1}{(y_1^2 + y_2^2)^{3/2}}, \quad y''_2 = -\frac{GM y_2}{(y_1^2 + y_2^2)^{3/2}}$$

Wprowadzono zmienne $u_1 = y_1$, $u_2 = y'_1$, $u_3 = y_2$ oraz $u_4 = y'_2$. Oznaczając $r = (u_1^2 + u_3^2)^{3/2}$, uzyskano:

$$\begin{cases} u'_1 = u_2 \\ u'_2 = -GM u_1 / r \\ u'_3 = u_4 \\ u'_4 = -GM u_3 / r \end{cases}$$

2 Zadanie 2 – Autonomizacja problemu

Polecenie: Przekształć poniższy problem początkowy do autonomicznego problemu początkowego:

$$\begin{cases} y_1' = y_1/t + y_2 t \\ y_2' = t(y_2^2 - 1)/y_1 \end{cases} \quad y_1(1) = 1, \quad y_2(1) = 0$$

Aby wyeliminować jawną zależność od zmiennej czasu t , wprowadza się dodatkową zmienną stanu $u_3 = t$, dla której $u_3' = 1$. Zastępując y_1 i y_2 przez u_1 i u_2 , układ autonomiczny przyjmuje postać:

$$\begin{cases} u_1' = u_1/u_3 + u_2 u_3 \\ u_2' = u_3(u_2^2 - 1)/u_1 \\ u_3' = 1 \end{cases} \quad u_1(1) = 1, \quad u_2(1) = 0, \quad u_3(1) = 1$$

3 Zadanie 3 – Weryfikacja rozwiązania

Polecenie: Dany jest problem początkowy: $y' = \sqrt{1-y}$, $y(0) = 0$. Pokaż, że funkcja $y(t) = t(4-t)/4$ spełnia równanie i warunek początkowy oraz wyznacz dziedzinę.

Warunek początkowy: $y(0) = \frac{0-4}{4} = 0$.

Pochodna badanej funkcji wynosi: $y'(t) = 1 - \frac{t}{2}$.

Podstawienie do równania różniczkowego daje:

$$\sqrt{1-y(t)} = \sqrt{\frac{4-4t+t^2}{4}} = \sqrt{\left(\frac{2-t}{2}\right)^2} = \left|1 - \frac{t}{2}\right|$$

Równość $y' = \sqrt{1-y}$ zachodzi pod warunkiem, że wynik pierwiastkowania jest nieujemny ($1 - t/2 \geq 0$). Wobec warunku $t \geq 0$, wyznaczona dziedzina to $t \in [0, 2]$.

4 Zadanie 4 – Analiza i numeryka metody Eulera

Polecenie: Dane jest równanie $y' = -5y$ z warunkiem początkowym $y(0) = 1$. Równanie rozwiązuje się numerycznie z krokiem $h = 0.5$. Rozpatrz poniższe podpunkty.

- (a) **Analityczna stabilność:** Po wprowadzeniu zaburzenia ε do warunku początkowego, rozwiązanie przyjmuje postać $y(t) = (1 + \varepsilon)e^{-5t}$. Różnica między rozwiązaniem zaburzonym a dokładnym wynosi $\delta y(t) = \varepsilon e^{-5t}$. Ponieważ $\lambda = -5 < 0$, błąd ten zanika w czasie ($\lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon e^{-5t} = 0$), co oznacza, że problem jest asymptotycznie stabilny.
- (b) **Zbieżność metody Eulera:** Wzór na jawną metodę Eulera to $y_{n+1} = y_n + h(-5y_n) = y_n(1 - 5h)$. Po n iteracjach startując z $y_0 = 1$ otrzymuje się $y_n = (1 - 5h)^n$. Przekształcając to dla ustalonego punktu $t = nh$, uzyskuje się:

$$y_n = (1 - 5h)^{t/h} = \left[(1 - 5h)^{\frac{1}{5h}}\right]^{-5t}$$

Przy $h \rightarrow 0$, wewnętrzne wyrażenie z definicji dąży do e^{-1} , a w efekcie cały wynik dąży do wartości dokładnego rozwiązania e^{-5t} , co dowodzi zbieżności metody.

- (c) **Numeryczna stabilność metody jawnej:** Metoda jest stabilna, gdy tzw. czynnik wzmocnienia $|1 + h\lambda| \leq 1$. Obliczenia dla zadanego kroku dają:

$$|1 + 0.5 \cdot (-5)| = |1 - 2.5| = |-1.5| = 1.5 > 1$$

Przekroczenie jedności oznacza, że przy kroku $h = 0.5$ metoda staje się całkowicie niestabilna i obciążona rosnącym błędem.

- (d) **Obliczenia numeryczne dla metody jawnej:** Zgodnie z wyprowadzonym wyżej wzorem, w węźle $t = 0.5$ po jednym kroku metoda daje przybliżenie:

$$y_1 = y_0(1 - 5 \cdot 0.5) = 1 \cdot (-1.5) = -1.5$$

Ze względu na niestabilność, wynik ten jest ujemny i kompletnie błędny względem precyzyjnej wartości $y(0.5) = e^{-2.5} \approx 0.082$.

- (e) **Stabilność niejawnej metody Eulera:** W metodzie niejawnej kolejny węzeł wyznacza się z użyciem wartości funkcji w nowym punkcie: $y_{n+1} = y_n - 5hy_{n+1}$. Po przekształceniach daje to $y_{n+1} = \frac{y_n}{1+5h}$. Współczynnik wzmocnienia wyliczony dla tego przypadku to:

$$\left| \frac{1}{1+5h} \right| = \left| \frac{1}{1+2.5} \right| = \frac{1}{3.5} \approx 0.286 < 1$$

Otrzymana wartość < 1 gwarantuje metodyczną A-stabilność dla zastosowanego kroku h .

- (f) **Obliczenia numeryczne dla metody niejawnej:** Podstawiając zadany krok do wyprowadzonego wariantu niejawnego:

$$y_1 = \frac{y_0}{1+5h} = \frac{1}{1+2.5} = \frac{1}{3.5} \approx 0.286$$

Mimo ograniczonej precyzji ze względu na wielki krok $h = 0.5$ (odchylenie od 0.082), wyliczony wynik pozostaje stabilny numerycznie i przyjmuje sensowne wartości dodatnie.

- (g) **Maksymalna dopuszczalna wartość kroku h :** Globalny błąd algorytmu opiera się na szacowaniu $|y_n - y(t)| \approx \frac{h}{2} \max |y''(\xi)|t$. Skoro $y(t) = e^{-5t}$, to $y''(t) = 25e^{-5t}$. Jej maksymalna wartość w przedziale $[0, 0.5]$ znajduje się w $t = 0$ i wynosi 25. Rozwiązując nierówność dla błędu 0.001:

$$\frac{h}{2} \cdot 25 \cdot 0.5 \leq 0.001 \implies 6.25h \leq 0.001 \implies h \leq 1.6 \times 10^{-4}$$

Aby dotrzeć numerycznie do $t = 0.5$ przy tak małym kroku, należałoby wykonać $n = 0.5/(1.6 \times 10^{-4}) \approx 3125$ kroków.

- (h) **Metoda wyznaczania y_{n+1} :** Iteracja prosta dla niejawnego Eulera przyjmuje postać $\varphi(y) = y_n - 5hy$. Rozwiązanie tego algorytmu jest zbieżne z twierdzenia Banacha tylko gdy $|\varphi'(y)| < 1$, czyli w tym wypadku $|-5h| < 1 \implies h < 0.2$. Z tego powodu dla narzuconego problemu kroku $h = 0.5$ iteracja prosta od razu by się rozbiegła. W związku z tym, użycie w to miejsce metody Newtona (która nie ma takiego uciążliwego ograniczenia na rozmiar kroku) jest jedynym prawidłowym wyjściem.

5 Zadanie 5 – Stabilność układu równań

Polecenie: Dany jest układ równań $y_1' = -2y_1 + y_2$, $y_2' = -y_1 - 2y_2$. Wyznacz dopuszczalne wartości kroku h dla stabilności metody Eulera.

- **Zapis macierzowy:** Rozwiązanie stabilności układu równań liniowych sprowadza się do analizy wartości własnych jego macierzy współczynników. Zapisując podany układ w postaci $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$, otrzymuje się:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

- **Wartości własne:** Następnie wyznaczane są wartości własne z równania charakterystycznego $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} -2 - \lambda & 1 \\ -1 & -2 - \lambda \end{pmatrix} = (-2 - \lambda)^2 - (-1) \cdot 1 = (\lambda + 2)^2 + 1 = 0$$

Rozwiązaniem tego równania w dziedzinie liczb zespolonych są sprzężone wartości własne: $\lambda_{1,2} = -2 \pm i$.

- **Kryterium stabilności:** Dla jawnej metody Eulera obszar stabilności bezwzględnej zdefiniowany jest jako zbiór takich wartości zespolonych $h\lambda$, dla których czynnik wzmocnienia leży wewnątrz okręgu jednostkowego. Warunek ten wyraża się nierównością $|1 + h\lambda| \leq 1$.
- **Rozwiązanie nierówności:** Podstawiając jedną z wyliczonych wartości $\lambda = -2 + i$, otrzymuje się liczbę zespoloną z częścią rzeczywistą $(1 - 2h)$ oraz urojoną h . Kwadrat modułu tej liczby nie może przekroczyć 1:

$$|(1 - 2h) + ih|^2 \leq 1 \implies (1 - 2h)^2 + h^2 \leq 1$$

Po rozwinięciu wzoru skróconego mnożenia powstaje równanie:

$$1 - 4h + 4h^2 + h^2 \leq 1 \implies 5h^2 - 4h \leq 0$$

- **Dopuszczalny krok:** Wyciągając zmienną h przed nawias $h(5h - 4) \leq 0$ oraz zakładając, że krok czasowy musi być z natury wartością dodatnią, uzyskuje się ostateczne kryterium. Metoda Eulera dla tego konkretnego układu pozostaje stabilna numerycznie dla rozmiaru kroku ograniczonego przez:

$$h \leq \frac{4}{5} \implies h \in (0, 0.8]$$

6 Zadanie 6 – Rząd zbieżności metody Eulera

Polecenie: Dany jest problem $y' = \alpha t^{\alpha-1}$, $y(0) = 0$. Wyznacz numerycznie wartości błędu oraz empiryczny rząd zbieżności dla $\alpha \in \{2.5, 1.5, 1.1\}$ i kroków $h \in \{0.2, 0.1, 0.05\}$. Wyjaśnij otrzymane wyniki.

- **Implementacja algorytmu:** Do rozwiązania zadania napisano dedykowaną funkcję wykonującą symulację dla podanych parametrów kroku. Kod skróconej implementacji jawnej metody Eulera prezentuje się następująco:

```

1 def euler_solve(alpha, h, t_end=1.0):
2     t, y = 0.0, 0.0
3     ts, ys = [t], [y]
4     while t < t_end - h/2:
5         dydt = alpha * t**(alpha - 1.0) if t > 0 else 0.0
6         y = y + h * dydt
7         t = t + h
8         ts.append(t), ys.append(y)
9     return np.array(ts), np.array(ys)

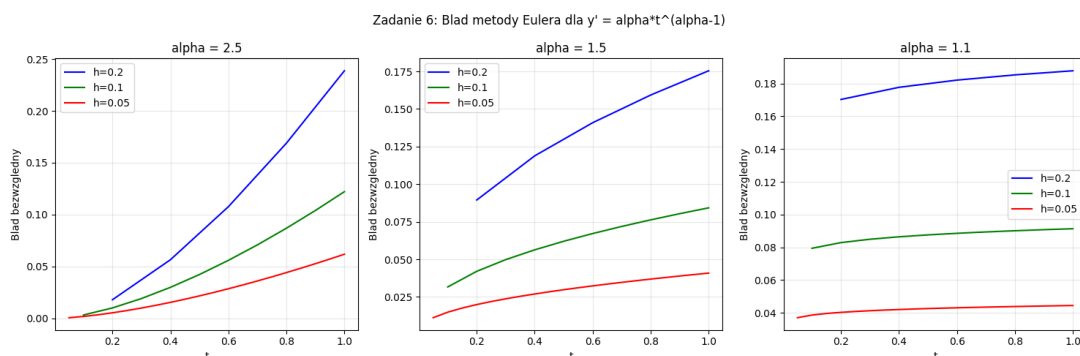
```

Listing 1: Skrócony kod rozwiązania

- **Tabela błędów:** Poniższe zestawienie pokazuje, jak zachowywał się błąd bezwzględny dla poszczególnych badanych parametrów α w węźle $t = 1$ i dla zmniejszających się rozmiarów kroku:

α	Błąd dla $h = 0.2$	Błąd dla $h = 0.1$	Błąd dla $h = 0.05$
2.5	0,2386	0,1220	0,0617
1.5	0,1753	0,0842	0,0408
1.1	0,1877	0,0913	0,0444

- **Obliczony rząd zbieżności:** Rząd wyliczono empirycznie z powyższego zestawienia błędów. Wyniki dla poszczególnych stałych potęg wynoszą odpowiednio: dla $\alpha = 2.5 \Rightarrow p \approx 0.98$, dla $\alpha = 1.5 \Rightarrow p \approx 1.04$, dla $\alpha = 1.1 \Rightarrow p \approx 1.03$.
- **Analiza wyników:** W każdym testowanym wariancie wyliczony rząd oscyluje wokół $p = 1$. Wynika to z faktu, że metoda Eulera ze swojej natury charakteryzuje się błędem o teoretycznej złożoności $O(h^p)$, gdzie dla równań z potęgą $p = \min(1, \alpha)$. Przy badanych parametrach $\alpha > 1$, prawostronna pochodna wykazuje wymaganą gładkość dla $t = 0$, potwierdzając numerycznie i analitycznie liniowy rząd zbieżności zastosowanego algorytmu.
- **Wizualizacja (Wykres 1):** Wymienione zbieżności i wyniki błędów przedstawiono dodatkowo w formie graficznej na poniższym wykresie.



Wykres 1: Wykres nr 1 - Badanie rzędu zbieżności metody Eulera

7 Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych w laboratorium zadań wyciągnięto następujące wnioski:

- Jawną metodą Eulera cechuje się kiepską stabilnością i wymaga narzucenia bardzo małych kroków h , co często jest nieefektywne.
- Niejawna metoda Eulera zachowuje świetną stabilność nawet dla dużych kroków, wymaga jednak zastosowania w każdej iteracji dodatkowych obliczeń.
- Metoda Eulera posiada empirycznie udowodniony liniowy rząd zbieżności ($O(h)$).